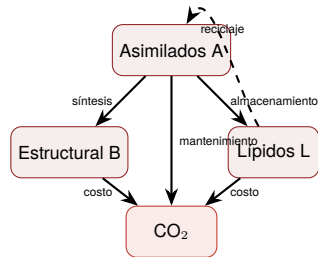


P5. Describa cómo un modelo mecanicista basado en EDO, fundamentado en la bioenergética de *Hermetia illucens*, puede estimar la tasa de producción de CO_2 . **P8.** ¿Cuál es la naturaleza y características de un modelo mecanicista y cómo se compara con un modelo híbrido? **P3.** ¿De qué manera la propuesta corrige o potencia el modelo de Eriksen (2022) mediante el enfoque híbrido, y por qué CO_2 y CH_4 ?

¿Por qué el modelo de Eriksen (2022)?

- Primera integración de **cinética logística** con **principios DEB** (Differential Energy Budget) para *Hermetia illucens*.
- Compartimenta la larva en:
 - B**: biomasa estructural
 - L**: lípidos de almacenamiento
 - A**: pool de asimilados (steady-state).
- Predice simultáneamente crecimiento, acumulación de lípidos y **producción de CO₂**.



Ecuación de CO₂ (Eriksen)

$$r_{\text{CO}_2} = \underbrace{m \cdot B}_{\text{mantenimiento}} + \underbrace{\frac{1 - Y_B}{Y_B} \cdot r_B}_{\text{síntesis B}} + \underbrace{\frac{1 - Y_L}{Y_L} \cdot r_L}_{\text{síntesis L}}$$

Supuestos del modelo mecanicista

Supuestos biofísicos

- **Una sola larva:** individuo promedio, no población.
- **6 instares:** transiciones modeladas por peso umbral ($\delta_l = 5$).
- Asimilados en **steady-state:** pool A pequeño y constante.
- **Homogeneidad espacial:** parámetros concentrados, sin gradientes 3D.

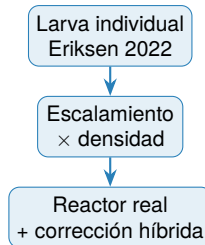
Supuestos cinéticos

- Asimilación limitada por logística de peso (instar 6).
- Crecimiento estructural con segunda logística (β) que genera surplus de lípidos.
- Mantenimiento proporcional a **B**, no a L.
- Reciclaje de lípidos cuando $A <$ mantenimiento.

De una larva al reactor: ¿por qué es útil?

El modelo es individual, pero...

- La fisiología individual escala linealmente con la densidad larval en condiciones no limitantes.
- Proporciona una **línea base termodinámicamente consistente** contra la cual comparar.
- Permite calcular coeficientes de rendimiento estequiométricos (Y_{CO_2}) válidos por gramo de biomasa.
- Es la **restricción física** que todo híbrido debe respetar.



Limitaciones estructurales del mecanicista

Ceguera ante la heterogeneidad

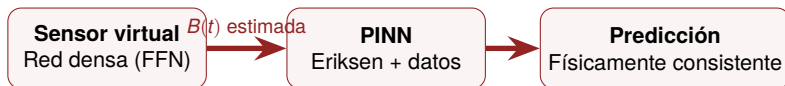
- Agregaciones larvarias = fluidos activos (gradientes T, O₂).
- Atribuye desviaciones a “error paramétrico” cuando son arquitectónicas.
- No predice CH₄: carece de compartimento para anaerobiosis.

Rigidez y validación

- Parámetros (α , β , $a_{\max}$) específicos por sustrato.
- Validación destructiva: muestrear biomasa altera el reactor.
- Ruido correlacionado (condensación, obstrucción) se confunde con variabilidad biológica.

El valor no es la predicción puntual, sino la línea base físicamente consistente.

Potenciación híbrida: dos frentes complementarios



Sensor virtual

- Entradas: densidad inicial, T, humedad.
- Salida: $B(t)$ sin muestreo destructivo.
- Actualiza dB/dt en cada paso de tiempo.

PINN

- Pérdida dual: error de datos + residual EDO.
- Conservación de masa como **restricción dura**.
- Captura no linealidades (agregaciones, anaerobiosis).

Justificación del alcance: CO₂ y CH₄

CO₂: señal fisiológica

- Gas primario de la respiración aerobia.
- Directamente vinculado a $B(t)$ por el coeficiente Y_{CO_2} de Eriksen.
- Condición necesaria para validar el estado metabólico y calibrar el híbrido.

CH₄: señal de fallo

- No es metabolismo larval: es metanogénesis microbiana en microambientes anóxicos.
- Indicador operativo de anaerobiosis (exceso humedad, falla aireación).
- PGW $27,2 \times \text{CO}_2$ (IPCC AR6): prioridad climática.

N₂O queda fuera del alcance cuantitativo: requiere sensores electroquímicos específicos y cadenas de calibración independientes, fuera del dominio de validación de esta fase.